DOCUMENT PROVISOIRE — DIFFUSION RESTREINTE

Précaution documentaire : cette mention n'est pas une classification officielle. La classification et les destinataires restent à valider par l'autorité compétente. Ne pas diffuser.

MATRIX — G0, RÉVISION 2

Dossier technique de reprise

Développeurs, mainteneurs, exploitants — accès restreint

Maquette pilote (jalon V1) : seul le chapitre « Maintenance » est rédigé ; le reste du document sera rédigé après validation du PO.

Référence documentaire	**MTX-G0-R2**
Série	**Matrix — G0, révision 2**
Édition	**13/11/2026**
État documentaire	**projet en cours de refonte — maquette pilote V1, non validé**
État décrit	**EB-2026-11-11**
Correspondance applicative (accès restreint)	**EB-2026-11-11 = état applicatif 6d6d0be (branche claude/l03-suppression-sure-v11), non fusionné dans main. Cette correspondance n'existe que dans les documents techniques à accès restreint.**

🟢 Fonctionnement actuel vérifié · 🔵 Cible validée par le PO, non nécessairement développée · 🟣 Proposition non arbitrée · ◯ Élément non vérifié

Sommaire

1 Maintenance, anomalies et tickets : mécanismes 3

1.1 Vue d'ensemble du module 3

1.2 Modèles 3

1.3 États et transitions d'une occurrence 4

1.4 Exécution et clôture 5

1.5 Anomalies et tickets 5

1.6 Droits et seuils 6

1.7 Routes 6

1.8 Tâches planifiées et signaux 8

1.9 Points d'attention pour le mainteneur 8

1.10 Tests et vérifications 9

1.11 Limites ◯ 9

PARTIE · MODULES

1 Maintenance, anomalies et tickets : mécanismes

> **Public :** développeurs, mainteneurs · **Accès restreint** · **Fonctionnel :** voir RF §1 · **État décrit :** EB-2026-11-11 · **Fusionne :** l'ancien chapitre 12 technique et la part mécanique de l'ancien chapitre 12.

1.1 Vue d'ensemble du module

Le module est réparti sur trois paquets : `maintenance` (plans, échéances, exécutions, comptes rendus, tournée), `logistics` (tickets correctifs, anomalies, demandes de pièces) et `assets` (fiches, installations, mesures, qui alimentent l'exécution). Les règles métier sont dans les modules de vues et de services ; les modèles portent surtout les contraintes d'intégrité. Le module `rondes` est présent dans le dépôt mais **sans aucune vue** : ne pas le confondre avec une fonctionnalité.

Les trois objets du fonctionnel se retrouvent ainsi : l'**occurrence** (`MaintenanceOccurrence`), l'**anomalie** (`Anomalie`) et le **ticket** (`CorrectiveTicket`). L'ensemble s'exécute dans le processus web ; plusieurs tâches planifiées (génération des échéances, retard, notifications, détection de dérive : voir « Tâches planifiées et signaux ») dépendent de Celery et de Redis.

1.2 Modèles

Objet	Référence	Rôle
Plan de maintenance	`maintenance/models.py` `MaintenancePlan` (:18)	Périodicité par type de matériel
Occurrence	`maintenance/models.py` `MaintenanceOccurrence` (:36)	Échéance ; statuts PLANNED, ASSIGNED, IN_PROGRESS, WAITING_VALIDATION, DONE, OVERDUE, CANCELLED (`STATUS` :37) ; contrainte « matériel XOR installation »
Journal d'états	`maintenance/models.py` `OccurrenceStatusLog` (:103)	Ancien et nouvel état, auteur
Exécution	`maintenance/models.py` `MaintenanceExecution` (:110)	Compte rendu : résultats, mesures, conformité
Modification de compte rendu	`maintenance/models.py` `ModificationCompteRendu` (:146)	Saisie d'origine conservée, auteur, motif
Compte rendu correctif	`maintenance/models.py` `CompteRenduCorrectif` (:164)	Compte rendu d'un ticket
Ticket correctif	`logistics/models.py` `CorrectiveTicket` (:23) ; `STATUTS_TICKET_OUVERTS` (:19)	Six états « ouverts » : référence unique des tableaux de bord
Journal d'états d'un ticket	`logistics/models.py` `TicketStatusLog` (:90)	
Anomalie	`logistics/models.py` `Anomalie` (:317) ; `AnomalieStatutLog` (:401)	Signalée → Prise en compte → Traitée → Clôturée

Objet	Référence	Rôle
Demande et ligne de pièces	`logistics/models.py` `PartRequest` (:97), `PartLineItem` (:107)	Voir le chapitre logistique
Module retiré	`rondes/models.py` `RondeModele` (:22), `PointControle` (:75), `Ronde` (:102), `ResultatPoint` (:143)	Modèles et migrations seuls

1.3 États et transitions d'une occurrence

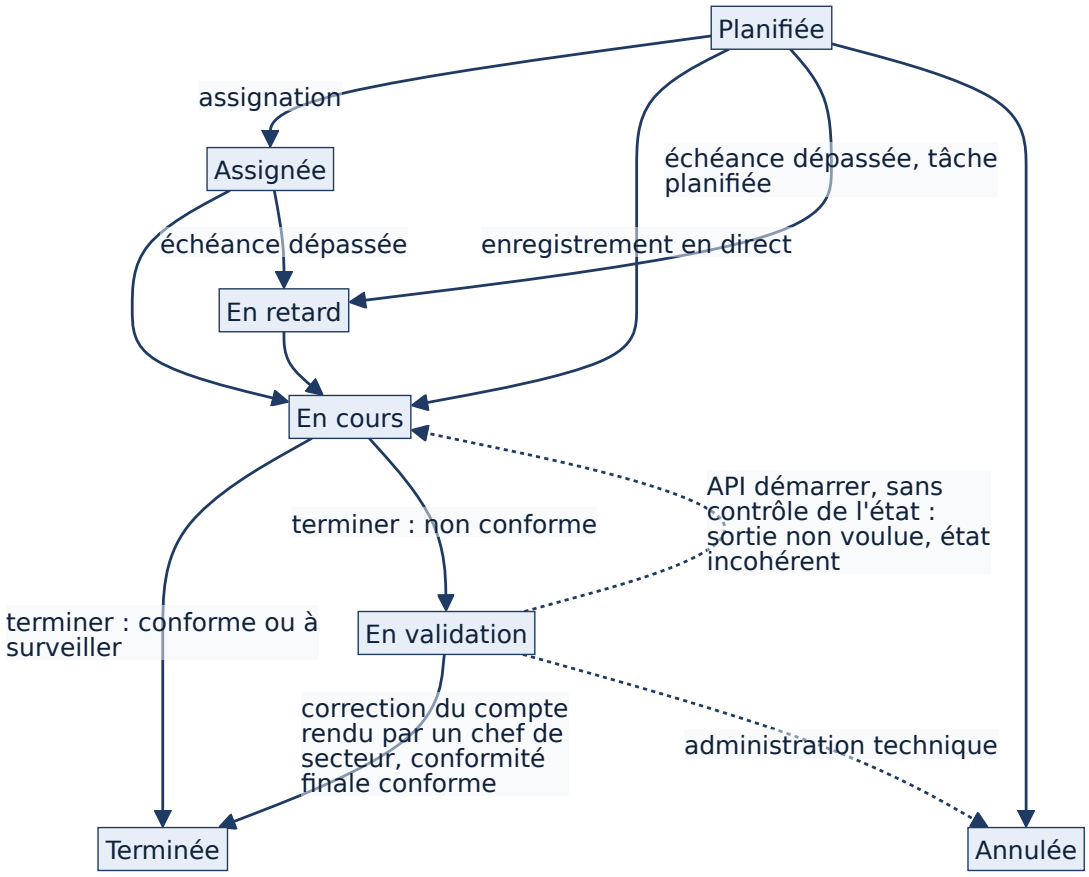


Schéma S25 — États d'une occurrence de maintenance

Transition	Où elle est écrite
PLANNED → ASSIGNED	Auto-assignation (`maintenance/web_views.py` `MaintenanceOccurrenceSelfAssignView` (:652)) ou assignation
PLANNED / ASSIGNED → OVERDUE	`maintenance/tasks.py` `compute_overdue` (:83) : toute occurrence « planifiée » ou « assignée » dont la date est dépassée
→ IN_PROGRESS / DONE / WAITING_VALIDATION	`maintenance/web_views.py` `OccurrenceExecuteView` (:72), méthode `post` (:150) ; le statut final dépend de la conformité (:283)
WAITING_VALIDATION → DONE	Correction du compte rendu (même vue, :283) par un niveau « chef de secteur »
WAITING_VALIDATION → IN_PROGRESS	**Action `start` de l'API** (`maintenance/views.py:108`), sans contrôle de l'état de départ (écart A20)

Transition	Où elle est écrite
WAITING_VALIDATION → toute valeur	Administration (`maintenance/admin.py:10`)

Les états finaux sont exclus du calcul des retards par `STATUTS_SANS_RETARD` (`maintenance/perimetre.py:18`) : **DONE, CANCELLED et WAITING_VALIDATION**. La tournée verrouille une occurrence en validation (`maintenance/tournee.py:19`).

1.4 Exécution et clôture

`OccurrenceExecuteView` (`maintenance/web_views.py:72`) charge l'occurrence dans le **périmètre** de l'utilisateur (`perimetre_occurrences_q` , `maintenance/perimetre.py:10`), puis exige que l'utilisateur soit **assigné** ou atteigne le seuil `maintenance_occurrence_gestion_tiers` ; sinon il lève `PermissionDenied` (`maintenance/web_views.py:90`). Un objet hors périmètre répond 404, un droit insuffisant sur un objet visible répond 403. L'écriture se fait sous verrou (`_ecrire` :248) ; un conflit d'écriture simultanée lève `_Conflit` (:44) et affiche un message ; la clôture d'une installation critique exige la confirmation `maintenance_critique` (`matrix/core/confirmations.py`).

Ticket automatique. Le signal `create_corrective_on_non_conform` (`maintenance/models.py:213` , récepteur :212) crée un ticket de gravité 3, **une seule fois par occurrence**, quand la conformité est NON_CONFORME **et que l'occurrence porte un matériel** ; une occurrence d'installation ne crée aucun ticket.

Génération. `generate_occurrences` (`maintenance/tasks.py:66`) et `generate_installation_occurrences` (`maintenance/tasks.py:89`) produisent les échéances des 90 jours suivants. La commande d'installation (`maintenance/management/commands/generate_installation_occurrences.py:79`) ne génère rien tant qu'une occurrence non terminée existe : **l'entretien récurrent d'une installation est suspendu** tant qu'une occurrence reste « En validation ».

1.5 Anomalies et tickets

- **Anomalie** : création (`logistics/anomalie_views.py` `AnomalieCreateView` (:141)), prise en charge réservée aux chefs (`_est_chef` :35, `_peut_traiter` :39), conversion en ticket (`AnomalieConvertirView` :341) avec lien dans les deux sens.
- **Ticket** : `TicketTransitionView` (`logistics/web_views.py:368`) ; table des étapes suivantes `ACTION_SUIVANTE_TICKET` (`logistics/web_views.py:154`) ; seuil « chef de section », périmètre `perimetre_tickets_q` ; **retour d'expérience obligatoire** à la clôture ; confirmation `remise_en_service` avant la remise en service.

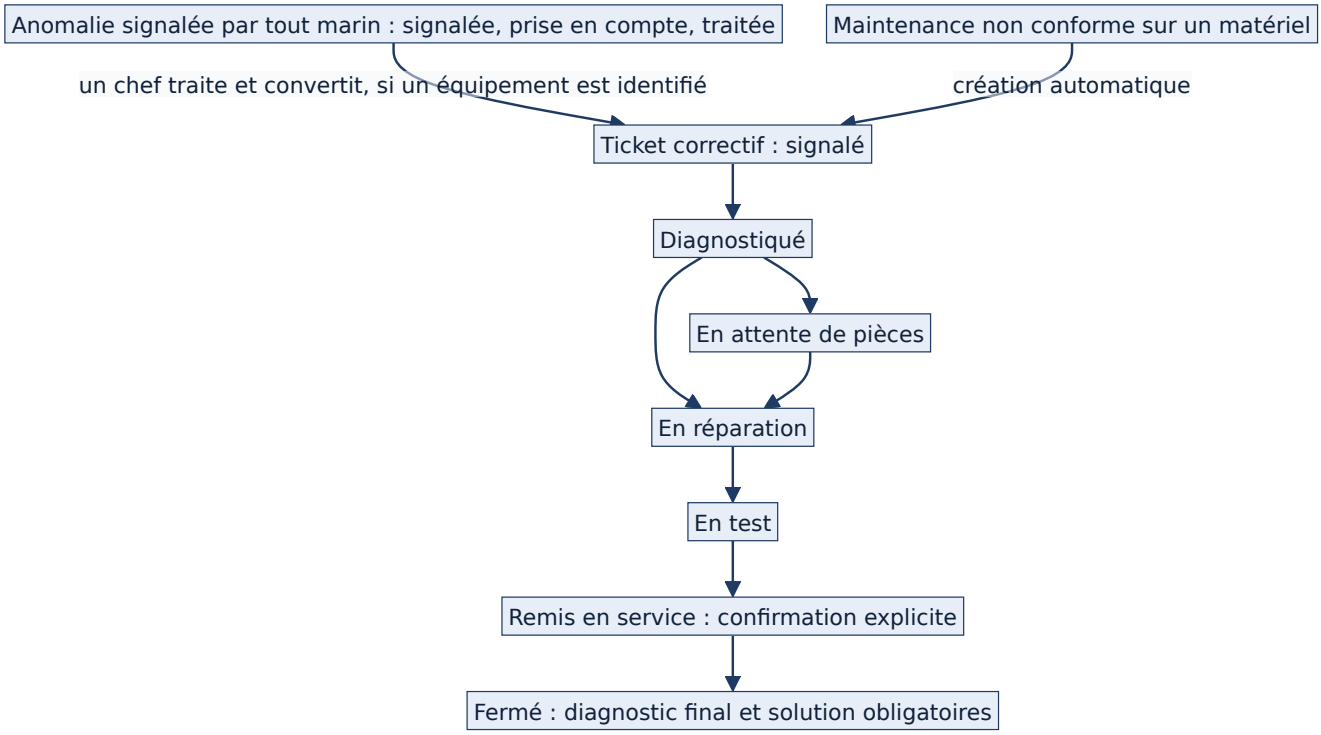


Schéma S26 — De l'anomalie au ticket, du ticket à la remise en service

1.6 Droits et seuils

Les droits passent par le registre de seuils (`matrix/core/role_thresholds.py` `REGISTRE_ACTIONS` (:45)), réglable par bâtiment.

Action	Clé	Seuil par défaut
Créer ou modifier une occurrence ou une exécution	`maintenance_execution_ecriture`	EQUIPIER
Exécuter ou commenter une maintenance qui n'est pas la sienne	`maintenance_occurrence_gestion_tiers`	CHEF_SECTION
Corriger un compte rendu terminé	`maintenance_compte_rendu_correction`	CHEF_SECTEUR
Créer ou modifier un plan	`maintenance_plan_ecriture`	CHEF_SECTION

1.7 Routes

Chemin	Nom	Vue
`maintenance/occurrences/<int:pk>/execute/`	occurrence-execute	`maintenance.web_views.OccurrenceExecuteView`
`maintenance/occurrences/<int:pk>/signaler-fiche/`	occurrence-signaler-fiche	`maintenance.web_views.OccurrenceSignalerFicheView`
`maintenance/occurrences/<int:pk>/imprimer/`	occurrence-imprimer	`maintenance.web_views.OccurrenceImprimerView`
`maintenance/occurrences/tournee/`	tournee-saisie	`maintenance.tournee_web.TourneeSaisieView`

Chemin	Nom	Vue
`maintenance/occurrences/tournee/imprimer/`	tournee-imprimer	`maintenance.tournee_web.TourneeImprimerView`
`maintenance/occurrences/imprimer/`	occurrences-imprimer	`maintenance.web_views.OccurrenceImprimerView`
`maintenance/occurrences/<int:pk>/commentaire/`	occurrence-comment-create	`maintenance.web_views.OccurrenceCommentCreateView`
`maintenance/occurrences/<int:pk>/assigner/`	occurrence-self-assign	`maintenance.web_views.MaintenanceOccurrenceSelfAssignView`
`maintenance/correctifs/nouveau/`	correctif-nouveau	`maintenance.correctif_web.CompteRenduCorrectifView`
`maintenance/correctifs/<uuid:ticket_pk>/compte-rendu/`	correctif-compte-rendu	`maintenance.correctif_web.CompteRenduCorrectifView`
`maintenance/historique/installation/<uuid:pk>/`	historique-installation	`maintenance.historique_web.HistoriqueEquipementView`
`maintenance/historique/materiel/<uuid:pk>/`	historique-materiel	`maintenance.historique_web.HistoriqueEquipementView`
`maintenance/gestion/plans/`	maintenance-plans	`maintenance.web_views.MaintenancePlanListView`
`maintenance/gestion/occurrences/`	maintenance-occurrences	`maintenance.web_views.MaintenanceOccurrenceListView`
`logistics/anomalies/`	anomalie-list	`logistics.anomalie_views.AnomalieListView`
`logistics/anomalies/signaler/`	anomalie-create	`logistics.anomalie_views.AnomalieCreateView`
`logistics/anomalies/<int:pk>/`	anomalie-detail	`logistics.anomalie_views.AnomalieDetailView`
`logistics/anomalies/<int:pk>/statut/`	anomalie-transition	`logistics.anomalie_views.AnomalieTransitionView`
`logistics/anomalies/<int:pk>/convertir/`	anomalie-convertir	`logistics.anomalie_views.AnomalieConvertirView`
`logistics/anomalies/<int:pk>/commentaire/`	anomalie-comment	`logistics.anomalie_views.AnomalieCommentView`
`logistics/tickets/`	ticket-list	`logistics.web_views.TicketListView`
`logistics/tickets/creer/<uuid:asset_pk>/`	ticket-create	`logistics.web_views.TicketCreateView`
`logistics/tickets/<uuid:pk>/`	ticket-detail	`logistics.web_views.TicketDetailView`
`logistics/tickets/<uuid:pk>/assign/`	ticket-assign	`logistics.web_views.TicketAssignView`
`logistics/tickets/<uuid:pk>/transition/`	ticket-transition	`logistics.web_views.TicketTransitionView`
`logistics/tickets/<uuid:pk>/commentaire/`	ticket-comment-create	`logistics.web_views.TicketCommentCreateView`
`logistics/tickets/<uuid:pk>/part-request/create/`	part-request-create	`logistics.web_views.PartRequestCreateView`
`logistics/tickets/<uuid:pk>/prelever-stock/`	ticket-stock-prelevement	`logistics.web_views.TicketStockPrelevementView`
`logistics/part-request/<int:pr_id>/line/create/`	part-line-create	`logistics.web_views.PartLineItemCreateView`

Chemin	Nom	Vue
`logistics/part-line/<int:line_id>/status/`	part-line-status	`logistics.web_views.PartLineItemUpdateStatusView`

L'API REST du module (`/api/maintenance/…` , `/api/logistics/tickets/…`) est décrite dans le chapitre API ; l'action `start` y est la source d'une des sorties de l'état « En validation ».

1.8 Tâches planifiées et signaux

Parmi les 20 tâches planifiées : `generate_occurrences_daily` , `compute_overdue_hourly` , `notify_overdue_occurrences_hourly` , `notify_maintenance_echeance_proche_daily` , `generate_installation_occurrences_daily` , `generate_installation_notifications_daily` , `generate_installation_maintenance_notifications_daily` , `detect_installation_drift_daily` . **Sans worker ni beat, aucune n'est exécutée.** Un seul signal propre au module : le ticket automatique (ci-dessus).

1.9 Points d'attention pour le mainteneur

Sujet	Constat	Où
A20 — sorties de « En validation »	Trois chemins vérifiés par test ; aucune validation dédiée ; aucune notification ; entretien d'installation suspendu	`maintenance/web_views.py:283` , `maintenance/views.py:108` , `maintenance/management/commands/generate_installation_occurrences.py:79`
NE-01 — bouton « Exécuter »	Le gabarit de la liste affiche toujours le bouton ; le refus n'intervient qu'à l'ouverture de la fiche	`matrix/templates/maintenance/occurrence_list.html:53` ; refus `maintenance/web_views.py:90`
NE-02 — lignes de tickets	La ligne ouvre la fiche par un gestionnaire de clic, sans lien	`matrix/templates/logistics/ticket_list.html:28`
A25 — module désactivé	Les pages web sont refusées ; l'API, la génération, les notifications et le signal continuent	chapitre Architecture et API

Identifiant	Sujet	Profils concernés	Statut
A20	Échéance « En validation » : règle de sortie	exécutants ; chefs de secteur ; responsables des installations	documenté, non arbitré (pas une autorisation de modifier le logiciel)
A25	Modules désactivés encore actifs par certains chemins	administrateurs d'unité ; commandants ; intégrateurs	documenté, non arbitré (pas une autorisation de modifier le logiciel)
NE-01	Bouton « Exécuter » affiché sans droit d'exécution	marins ; chefs de section	documenté, non arbitré (pas une autorisation de modifier le logiciel)
NE-02	Lignes de tickets cliquables sans lien ni focus clavier	tous profils	documenté, non arbitré (pas une autorisation de modifier le logiciel)

1.10 Tests et vérifications

- Tests de l'état B : `maintenance/tests/` (178 fonctions) et `logistics/tests/` (228 fonctions, partagées avec la logistique).
- Preuves des écarts A20 et A25 : fichiers de test conservés dans les preuves versionnées (`audit_preuves/tests_verification/verif_g0_a20.py`, `audit_preuves/tests_verification/verif_g0_a25.py`), à copier dans une **copie isolée** de l'état B ; ils ne sont **pas** intégrés au dépôt applicatif.
- Commande pour rejouer les tests du paquet dans une copie isolée : `python manage.py test maintenance` (résultat : voir la barrière G3).

1.11 Limites ◯

- Les envois de notifications (appareil, courriel) ne sont pas rejoués.
- Le comportement des verrous d'écriture simultanée sous PostgreSQL n'est pas rejoué.
- L'intention du chemin « API `start` » (non voulu comme validation) n'est pas confirmée.